

Praca Dyplomowa Inżynierska

Dominik Kubicki 210882
Jakub Kindlik 210871

System automatycznego sterowania rakieta oparty na symulacjach komputerowych i algorytmach sztucznej inteligencji

Praca dyplomowa na kierunku
Informatyka

Praca wykonana pod kierunkiem
dra inż. Pawła Hosera
Instytut Informatyki Technicznej
Katedra Sztucznej Inteligencji

Warszawa, rok 2025



SZKOŁA GŁÓWNA
GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO

Wydział Zastosowań
Informatyki
i Matematyki

Oświadczenie Promotora pracy

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia tej pracy w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

Data

Podpis promotora

Oświadczenie autora pracy

Świadom/a odpowiedzialności prawnej, w tym odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.)

Oświadczam, że przedstawiona praca nie była wcześniej podstawą żadnej procedury związanej z nadaniem dyplomu lub uzyskaniem tytułu zawodowego.

Oświadczam, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną. Przyjmuje do wiadomości, że praca dyplomowa poddana zostanie procedurze antyplagiatowej.

Data

Podpis autora pracy

Streszczenie

Temat

Streszczenie

Słowa kluczowe – Słowa kluczowe

Summary

Temat ang

Streszczenie ang

Keywords – Słowa kluczowe ang

Spis treści

1	Wstęp	9
1.1	Cel pracy	9
1.2	Ogólny zarys pracy	9
1.3	Użyte technologie	9
1.4	Przegląd dostępnych rozwiązań.	10
1.4.1	Silniki symulacji lotów raketowych.	10
1.4.2	Algorytmy uczenia maszynowego.	13
1.4.3	Podsumowanie.	15
2	Moduł I: Silnik fizyczny symulacji lotów raketowych.	16
2.1	Teoretyczne podstawy.	16
2.2	Użyte technologie.	16
2.3	Projekt silnika fizycznego.	16
2.4	Model sił działających na rakietę.	16
2.5	Dokładność symulacji.	16
2.6	Ewolucja projektu i wnioski.	16
3	Moduł II: Algorytm sterujący rakietą.	17
3.1	Teoretyczne podstawy.	17
3.2	Użyte technologie.	17
3.3	Wybór odpowiedniego algorytmu uczenia maszynowego.	17
3.4	Zbieranie danych treningowych.	17
3.5	Proces uczenia i optymalizacja.	17
3.6	Ewolucja projektu i wnioski.	17
4	Integracja komponentów: Silnik fizyczny i sztuczna inteligencja	18
4.1	Interakcja między silnikiem fizycznym a modelem AI	18
4.2	Synchronizacja działania obu modułów	18
4.3	Rozwój interfejsu użytkownika	18

5	Wyniki działania i wnioski	19
5.1	Ewaluacja działania silnika fizycznego	19
5.2	Ocena skuteczności modelu sztucznej inteligencji	19
5.3	Analiza osiągniętych rezultatów i ich implikacje	19
6	Podsumowanie	20
6.1	Podsumowanie osiągnięć	20
6.2	Wnioski końcowe	20
6.3	Perspektywy rozwoju i dalsze badania	20
	Bibliografia	21

1 Wstęp

1.1 Cel pracy

Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest stworzenie systemu sterującego, który będzie w stanie przeprowadzić stabilny pionowy lot rakiety. System sterujący rakieta oparty jest o samouczący algorytm sztucznej inteligencji. Aby osiągnąć główny cel pracy konieczne jest stworzenie środowiska, w którym algorytm sterujący będzie trenowany. Stworzenie silnika fizycznego umożliwiającego symulację lotu rakiety, oraz ingerencję w jej lot poprzez zmianę parametrów układu sterującego rakiety jest pośrednim celem niniejszej pracy.

1.2 Ogólny zarys pracy

Poniższa praca inżynierska składa się z 7 rozdziałów... [TO JEST DO DOPISANIA NA KONIEC]

1.3 Użyte technologie

Poszczególne biblioteki i narzędzia wykorzystane podczas pracy nad każdym z modułów zostały opisane dedykowanych tym modułom rozdziałach pracy. Jednakże niektóre technologie oraz narzędzia zostały wykorzystane podczas pracy nad obydwooma modułami projektu, tworzonymi w ramach niniejszej pracy inżynierskiej. Są to:

- **Git oraz Github** - narzędzia wykorzystane do kontroli wersji projektu. Umożliwiły one wspólną pracę nad kodem projektu oraz dostęp do archiwalnych wersji projektu. Git oraz Github zostały wybrane ze względu na ich popularność, oraz wsparcie dla wielu języków, a także na znajomość tych narzędzi przez autorów pracy.
- **Python 3.13** - język programowania, w którym napisane zostały obydwa moduły projektu. Python został wybrany jako język programowania w projekcie ze względu na jego prostotę oraz znajomość tego języka przez autorów pracy. Ważnym

czynnikiem wpływającym na wybór tego języka jest również popularność Pythona w dziedzinie uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji. Dzięki wykorzystaniu tego języka do obu modułów projektu ich integracja była znacznie prostsza.

- **PyCharm Professional** - środowisko programistyczne wykorzystane do tworzenia kodu projektu.

PyCharm został wybrany ze względu na dedykowane wsparcie dla języka Python, w którym napisany został projekt, oraz na znajomość tego narzędzia przez autorów pracy.

Ponadto, do tworzenia pracy inżynierskiej wykorzystane zostały następujące technologie umożliwiające stworzenie i edycję niniejszego dokumentu:

- **LaTeX** - system składu tekstu wykorzystany do napisania niniejszego dokumentu.

LaTeX został wybrany ze względu na jego popularność wśród naukowców oraz inżynierów, prostotę tworzenia pracy inżynierskiej w tym narzędziu oraz znajomość tego narzędzia przez autorów pracy.

- **SGGW-thesis** - biblioteka do tworzenia pracy inżynierskiej w zgodzie z wymaganiami formatowania pracy inżynierskiej na SGGW.

Biblioteka ta została wybrana ze względu na jej prostotę użycia oraz zgodność z wymaganiami formatowania pracy inżynierskiej na SGGW.

Zastosowanie tych narzędzi pozwoliło na efektywną pracę nad projektem oraz na stworzenie tej pracy inżynierskiej. Narzędzia te są szeroko dostępne i większości darmowe, co pozwoliło na ich wykorzystanie w ramach pracy inżynierskiej.

1.4 Przegląd dostępnych rozwiązań.

Dziedzina hobbytycznej symulacji lotów rakietowych jest niszową dziedziną informatyki, inżynierii i fizyki, jednak posiada grono entuzjastów oraz specjalistów, którzy przez lata rozwijali narzędzia oraz algorytmy umożliwiające symulację lotów rakietowych. Istnieje także duży rynek komercyjnych narzędzi stosowanych przez przedsiębiorstwa i wojsko do symulacji lotów rakietowych. Te systemy są bardzo dokładne, skomplikowane i niedostępne dla hobbystów i do użytku personalnego. Z tego powodu w niniejszym rozdziale opisane zostały jedynie te rozwiązania, które są ogólnie dostępne. Poniżej opisane zostały narzędzia i technologie umożliwiające symulację lotów rakietowych oraz gotowe silniki fizyczne i algorytmy uczenia maszynowego, które mogą być w tym celu wykorzystane.

Dużo bardziej popularna dziedzina uczenia maszynowego poprzez Reinforcement Learning także dostarcza wielu rozwiązań, które mogą być wykorzystane do celów trenowania modelu sztucznej inteligencji sterującego lotem rakiety. W tym rozdziele opisane zostały najpopularniejsze z nich - zarówno konkretne biblioteki używane w trenowaniu modeli, jak i narzędzia dzięki, którym trenowanie może odbywać się na symulacjach.

1.4.1 Silniki symulacji lotów raketowych.

Na rynku dostępnych jest wiele modeli silników fizycznych umożliwiających symulację lotów raketowych, jak i narzędzi umożliwiających tworzenie własnych symulacji. Poniżej zaprezentowane zostały najpopularniejsze z nich.

Narzędzia służące do ogólnego modelowania symulacji fizycznych:

- **Symulink.**

Bardzo zaawansowane narzędzie do modelowania i prowadzenia symulacji systemów dynamicznych. Symulink wchodzi w skład pakietu Matlab. System ten umożliwia elastyczne i dokładne modelowanie sił. Narzędzie to bazuje na krokowych modelach składania sił, co pozwala na bardzo dokładne modelowanie sił działających na obiekt. Symulink jest narzędziem płatnym oraz wymagającym dużej wiedzy z zakresu modelowania systemów dynamicznych.

Symulink może zostać wykorzystany do stworzenia bardzo dokładnego modelu symulacji lotu rakiety poprzez zamodelowanie sił działających na obiekt i symulację ich działania w czasie.

- **ANSYS Fluent.**

Zaawansowane narzędzie do symulacji dynamiki płynów (CFD – Computational Fluid Dynamics) wykorzystywane w inżynierii aerodynamicznej i mechanicznej. ANSYS Fluent umożliwia modelowanie przepływów płynów, wymiany ciepła, oraz oddziaływania sił aerodynamicznych na obiekty w różnych warunkach środowiskowych. ANSYS Fluent bazuje na rozwiązaniach równań Naviera-Stokesa, co pozwala na dokładne odwzorowanie zjawisk takich jak opór aerodynamiczny, turbulencje oraz efekty cieplne. Dzięki zaawansowanym algorytmom i funkcjom, Fluent umożliwia analizę złożonych scenariuszy, takich jak przepływ wokół wieloelementowych konstrukcji czy interakcje z gazami spalinowymi. Oprogramowanie to jest komercyjne, a jego obsługa wymaga wiedzy z zakresu CFD oraz doświadczenia

w konfiguracji symulacji. ANSYS Fluent może być wykorzystany do szczegółowego modelowania lotu rakiety poprzez analizę przepływu powietrza wokół korpusu rakiety, co pozwala na optymalizację jej konstrukcji i poprawę stabilności aerodynamicznej.

- **OpenFOAM.**

Otwartoźródłowe oprogramowanie do symulacji CFD, które oferuje zaawansowane możliwości modelowania przepływów płynów, wymiany ciepła oraz innych procesów fizycznych. OpenFOAM opiera się na podejściu siatkowym (mesh-based), co pozwala na precyzyjne odwzorowanie geometrii i rozwiązywanie równań Naviera-Stokesa w ramach analiz aerodynamicznych. Główną zaletą OpenFOAM jest jego elastyczność i dostępność – oprogramowanie jest darmowe i można je dostosować do indywidualnych potrzeb poprzez tworzenie własnych modułów i skryptów. Jednak jego obsługa wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej oraz umiejętności pracy w środowisku tekstowym, co może być barierą dla początkujących użytkowników. OpenFOAM może zostać wykorzystany do symulacji lotu rakiety poprzez analizę sił aerodynamicznych oraz optymalizację kształtu i konstrukcji rakiety w celu minimalizacji oporu i poprawy wydajności lotu.

Dedykowane silniki fizyczne umożliwiające symulację lotów raketowych:

- **OpenRocket.**

Bezpłatne i otwartoźródłowe narzędzie stworzone specjalnie do symulacji lotów raket. OpenRocket jest łatwe w obsłudze, dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu, który umożliwia szybkie projektowanie raket oraz przeprowadzanie symulacji ich lotu. Program oferuje możliwość modelowania sił aerodynamicznych, takich jak opór powietrza, siła nośna oraz działanie silników raketowych w różnych warunkach. OpenRocket obsługuje różne typy silników, pozwala na analizę stabilności rakiety, trajektorii lotu oraz przewidywanie maksymalnej wysokości i zasięgu. Narzędzie to jest szczególnie popularne wśród hobbystów oraz studentów, dzięki swojej prostocie i dostępności, choć może mieć ograniczenia w przypadku bardziej zaawansowanych symulacji.

Narzędzie to było też w dużym stopniu inspiracją niniejszej pracy inżynierskiej.

- **RockSim.**

Komercyjne oprogramowanie do projektowania i symulacji lotów raket, dedykowane zarówno dla entuzjastów, jak i profesjonalistów. RockSim umożliwia projektowanie

rakiet od podstaw, uwzględniając szczegółowe parametry takie jak geometria, masa komponentów czy rozmieszczenie środka ciężkości i ciśnienia. Program oferuje zaawansowane funkcje symulacji aerodynamicznych, takich jak analiza stabilności, przewidywanie trajektorii lotu oraz obliczanie wpływu warunków atmosferycznych (wiatr, temperatura) na zachowanie rakiety. Dzięki swojej wszechstronności, RockSim jest używany zarówno w edukacji, jak i w projektach zaawansowanych konstrukcji raketowych.

- **RAS Aero.**

RAS Aero to zaawansowane narzędzie do symulacji lotów rakiet dedykowane użytkownikom, którzy potrzebują dużej dokładności w analizie aerodynamicznej. Program oferuje możliwość modelowania trajektorii z uwzględnieniem szczegółowych parametrów aerodynamicznych, takich jak współczynniki oporu czy siły nośnej, oraz wpływu zmiennych warunków atmosferycznych na raketę. RAS Aero jest szczególnie cenione za swoją zdolność do przewidywania zachowania rakiet przy dużych prędkościach oraz podczas przejścia przez bariery dźwiękowe. Oprogramowanie to jest płatne i wymaga większego doświadczenia w pracy z danymi aerodynamicznymi, ale oferuje bardzo dokładne wyniki symulacji.

1.4.2 Algorytmy uczenia maszynowego.

W dziedzinie algorytmów uczenia maszynowego opartych o Reinforcement Learning istnieje wiele narzędzi, jak i gotowych programów, które mogą być wykorzystane do uczenia modeli na symulacjach fizycznych.

Najpopularniejsze narzędzia stosowane do uczenia maszynowego RL w symulacjach fizycznych to m.in.:

- **TensorFlow.**

TensorFlow to popularna platforma open-source'owa do uczenia maszynowego, która znalazła szerokie zastosowanie w symulacjach fizycznych, w tym w dziedzinie reinforcement learning (RL). Dzięki wsparciu dla zaawansowanych algorytmów optymalizacji, TensorFlow umożliwia trenowanie modeli RL na danych pochodzących z symulacji fizycznych. Framework ten oferuje bogatą funkcjonalność do tworzenia i trenowania sieci neuronowych, a także integrację z innymi narzędziami do analizy danych i wizualizacji. TensorFlow wspiera różnorodne techniki optymalizacji, w tym metody oparte na gradientach, co pozwala na skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z dynamiką fizyczną. Jego rozbudowana dokumentacja

oraz wsparcie dla rozwoju modeli na dużą skalę czynią go jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w branży.

- **PyTorch.**

PyTorch to kolejny popularny framework open-source'owy, który jest szczególnie ceniony wśród badaczy i inżynierów zajmujących się uczeniem maszynowym. Dzięki swojej elastyczności oraz wsparciu dla dynamicznych grafów obliczeniowych, PyTorch doskonale nadaje się do tworzenia i trenowania modeli reinforcement learning w kontekście symulacji fizycznych. PyTorch jest często wykorzystywany w projektach związanych z robotyką oraz modelowaniem dynamicznych systemów, takich jak rakiety, ponieważ pozwala na łatwą integrację z fizycznymi symulacjami i oferuje szeroki zakres algorytmów RL. PyTorch charakteryzuje się także rozbudowaną społecznością oraz licznymi zasobami edukacyjnymi, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla osób rozpoczynających pracę z uczeniem maszynowym.

- **Stable Baselines3.**

Stable Baselines3 to biblioteka open-source'owa zbudowana na bazie PyTorch, która oferuje gotowe implementacje popularnych algorytmów reinforcement learning, takich jak PPO (Proximal Policy Optimization), A2C (Advantage Actor-Critic) czy DQN (Deep Q-Network). Jest to narzędzie szczególnie przydatne w kontekście symulacji fizycznych, gdzie wymagana jest szybka i efektywna implementacja algorytmów RL do testowania i optymalizacji systemów sterowania. Stable Baselines3 jest dobrze udokumentowaną platformą, która ułatwia implementację i eksperymentowanie z różnymi metodami RL. Dzięki swojej prostocie i kompatybilności z popularnymi symulatorami, jak Gazebo czy Unity, biblioteka ta stała się jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w projektach związanych z uczeniem maszynowym i symulacjami fizycznymi.

Poniżej przedstawione zostały jedno z popularniejszych oraz częściej wykorzystywanych narzędzi służących do trenowania modeli sztucznej inteligencji sterujących lotami rakiet.

- **Simulink z Aerospace Blockset.**

MATLAB w połączeniu z Simulinkiem oraz dodatkiem Aerospace Blockset to zaawansowane narzędzie umożliwiające symulację lotu rakiet. Oprogramowanie to pozwala na elastyczne modelowanie dynamiki obiektów latających, uwzględniając siły aerodynamiczne, grawitację i inne istotne parametry fizyczne. Aerospace

Blockset oferuje gotowe bloki do analizy trajektorii oraz projektowania systemów sterowania. Dodatkowo, MATLAB umożliwia integrację z algorytmami uczenia maszynowego, co pozwala na trenowanie modeli sterowania w oparciu o dane z symulacji. System ten jest płatny i wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu modelowania dynamicznego, jednak oferuje bardzo wysoką precyzję i wsparcie dla projektów naukowych i inżynierskich.

- **Microsoft AirSim.**

Microsoft AirSim to open-source'owy symulator lotu, pierwotnie zaprojektowany dla dronów, ale możliwy do dostosowania do symulacji rakiet. Oprogramowanie to obsługuje realistyczne warunki fizyczne, takie jak zmienne aerodynamiczne i różne środowiska lotu. AirSim integruje się z popularnymi frameworkami uczenia maszynowego, takimi jak TensorFlow czy PyTorch, umożliwiając trenowanie modeli sterowania w oparciu o reinforcement learning. Dzięki elastyczności i wsparciu dla programowania API, użytkownik może tworzyć niestandardowe środowiska do symulacji. AirSim jest darmowy, ale jego zastosowanie wymaga dostosowania środowiska do specyficznych potrzeb użytkownika, co może być czasochłonne.

- **Gazebo + ROS.**

Gazebo to open-source'owy symulator fizyki, który w połączeniu z systemem ROS (Robot Operating System) stanowi potężne narzędzie do modelowania i sterowania obiektami dynamicznymi, takimi jak rakiety. Gazebo oferuje zaawansowaną symulację fizyczną, w tym modelowanie sił aerodynamicznych, kolizji i zmiennych środowiskowych. Integracja z ROS umożliwia tworzenie i implementację algorytmów sterowania opartych na uczeniu maszynowym, takich jak reinforcement learning. Platforma wspiera również analizę danych w czasie rzeczywistym, co czyni ją idealnym narzędziem do testowania i optymalizacji systemów sterowania. Gazebo + ROS jest darmowe, ale wymaga zaawansowanej konfiguracji oraz wiedzy z zakresu programowania i modelowania fizycznego.

1.4.3 Podsumowanie.

Jak zostało to przedstawione w tym rozdziale, pomimo dość niszowego zagadnienia, na rynku dostępnych jest wiele narzędzi, które mogą być wykorzystane do stworzenia symulacji lotu rakiety oraz trenowania modeli sztucznej inteligencji. Narzędzia te są w większości bardzo zaawansowane i wymagają dużego doświadczenia oraz wiedzy w

dziedzinie symulacji, fizyki, jak i uczenia maszynowego. Często są to także narzędzia płatne. Niewątpliwie jednak rozwiązania te oferują symulacje o dużej dokładności i szczegółowości, dzięki zastosowaniu skomplikowanych rozwiązań takich jak CFD czy analiza trajektorii lotu. Na dokładnych symulacjach trenowane za pomocą dobrze dobranych algorytmów uczenia maszynowego modele mogą być w stanie osiągnąć bardzo dobre wyniki w sterowaniu lotem rakiety.

W niniejszej pracy inżynierskiej wykorzystane zostały własne implementacje silnika fizycznego oraz algorytmu sterującego, co pozwoliło na pełną kontrolę nad procesem tworzenia i testowania systemu sterującego rakieta. Efektem tego jest także uproszczony model fizyczny, o czym mowa jest w kolejnych rozdziałach pracy. Rozwiązanie prezentowane w tej pracy odbiega od profesjonalnych narzędzi, jednak pozwala na zrozumienie sposobu działania symulacji lotu rakiety oraz algorytmów sterujących i jest dobrą bazą pod rozwój bardziej zaawansowanych systemów w przyszłości.

2 Moduł I: Silnik fizyczny symulacji lotów rakietowych.

2.1 Teoretyczne podstawy.

2.2 Użyte technologie.

Do stworzenia silnika fizycznego symulacji lotów rakietowych wykorzystane zostały następujące technologie:

- **Python 3.13** - język programowania
- zestaw bibliotek
 - biblioteka1....

2.3 Projekt silnika fizycznego.

2.4 Model sił działających na raketę.

2.5 Dokładność symulacji.

2.6 Ewolucja projektu i wnioski.

3 Moduł II: Algorytm sterujący rakieta.

3.1 Teoretyczne podstawy.

3.2 Użyte technologie.

Do stworzenia algorytmu sterującego rakieta wykorzystane zostały następujące technologie:

- gówno
- dupa

3.3 Wybór odpowiedniego algorytmu uczenia maszynowego.

3.4 Zbieranie danych treningowych.

3.5 Proces uczenia i optymalizacja.

3.6 Ewolucja projektu i wnioski.

- 4 Integracja komponentów: Silnik fizyczny i sztuczna inteligencja
 - 4.1 Interakcja między silnikiem fizycznym a modelem AI
 - 4.2 Synchronizacja działania obu modułów
 - 4.3 Rozwój interfejsu użytkownika

5 Wyniki działania i wnioski

5.1 Ewaluacja działania silnika fizycznego

5.2 Ocena skuteczności modelu sztucznej inteligencji

5.3 Analiza osiągniętych rezultatów i ich implikacje

6 Podsumowanie

6.1 Podsumowanie osiągnięć

6.2 Wnioski końcowe

6.3 Perspektywy rozwoju i dalsze badania

Bibliografia

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojej pracy w czytelniach Biblioteki SGGW
w tym w Archiwum Prac Dyplomowych SGGW.

.....
(czytelny podpis autora pracy)

